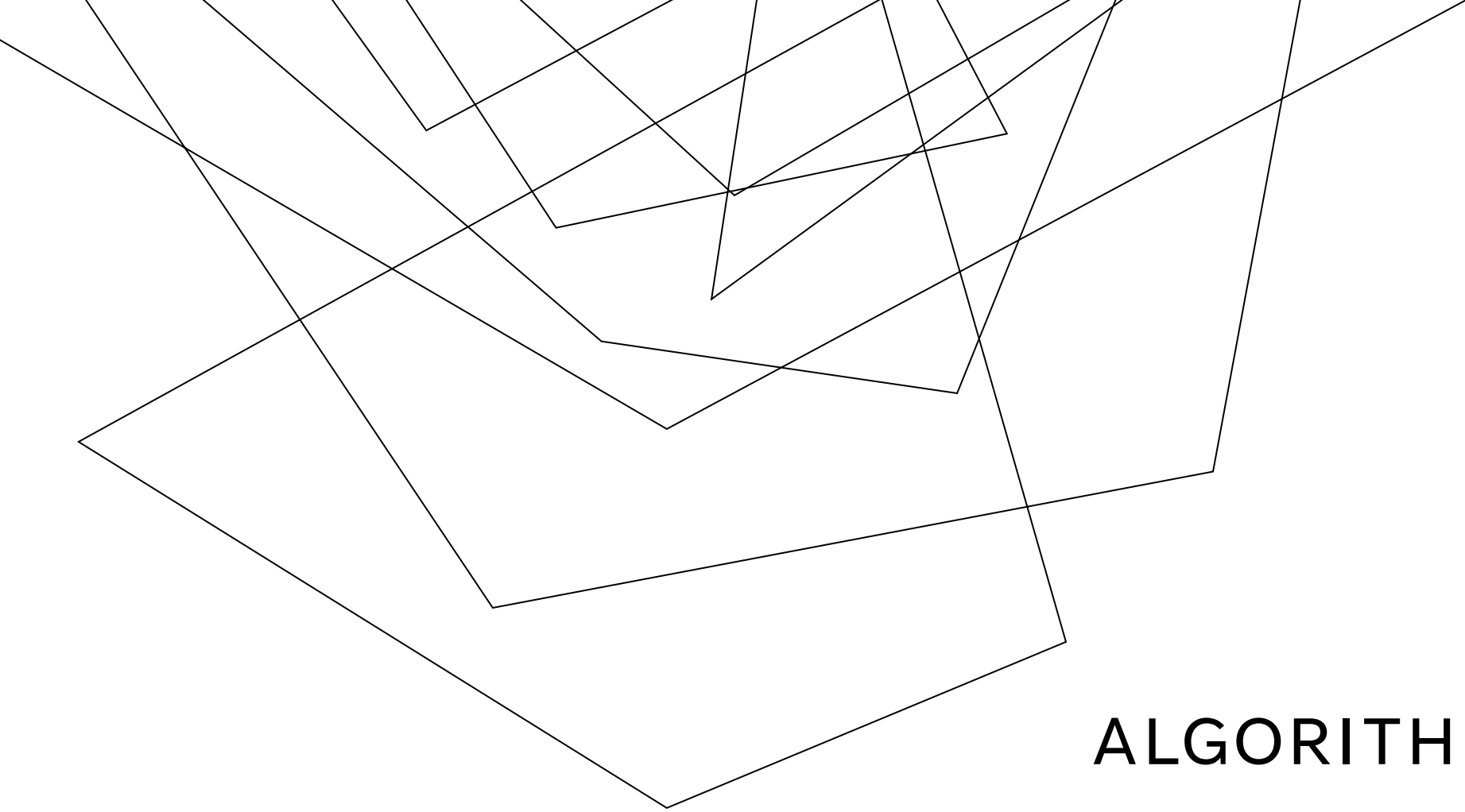


A series of thin, black, overlapping lines forming various geometric shapes like triangles and polygons, creating a complex, abstract pattern in the upper left portion of the slide.

ALGORITHMS

8. SELECTION





지난 시간 복습

SORTING (4)

- 1. Comparison sorting**
- 2. Counting sort**
- 3. Radix sort**





목차

목차

1. Selection problem
2. Quickselect
3. Median of medians



SELECTION
PROBLEM

SELECTION PROBLEM

- Problem : (정렬되지 않은) 배열에서 i 번째로 작은 값 찾기

➤ Input : arr, i ($0 \leq i < n$)

➤ Output : arr에서 i 번째로 작은 값

Ex) 다음 배열에서 $i=4$ 번째로 작은 값 찾기

arr	46	35	92	83	74	21	58	67
-----	----	----	----	----	----	----	----	----



SELECTION PROBLEM

Naïve approaches

- **Method 1 : 최솟값 찾기 i 번 반복**
 - 최악의 경우 $\Theta(i \times n)$
- **Method 2 : 배열 오름차순 정렬 이후 i 번째 값 찾기**
 - 정렬에 소요 되는 시간 복잡도 $\Theta(n \log n)$



SELECTION PROBLEM

- **Lower bound**
 - 배열의 각 원소들을 최소 한 번씩은 살펴봐야 하므로 $\Omega(n)$

→ Q. i 번째로 작은 값을 $\Theta(n)$ 에 찾을 수 있을까?

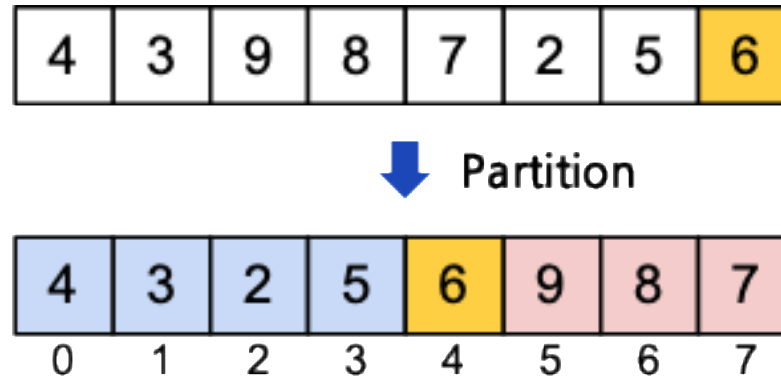




QUICKSELECT

QUICKSELECT

- Intuition : Quicksort에서 쓰이는 partition 함수는 pivot 값을 정렬이 완료된 위치로 $\Theta(n)$ 만에 이동시킴



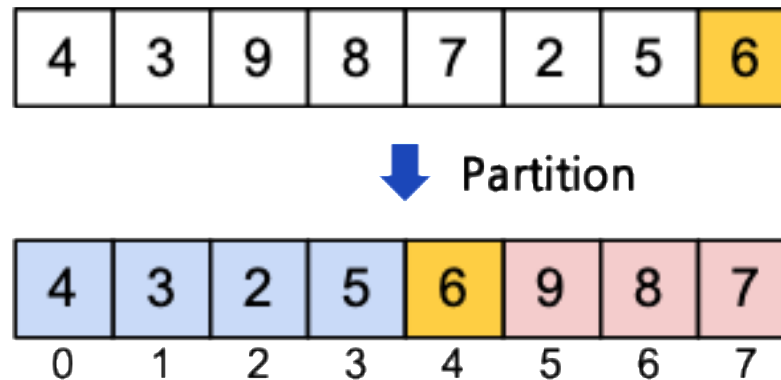
Ex) Partition 함수 동작 후 pivot의 index가 4로 이동
= pivot 값이 배열 내에서 4번째로 작은 값이라는 의미



QUICKSELECT

Key idea : Partition 함수 실행 후

- Case 1: $i = \text{Pivot}$ 의 위치 $\rightarrow$ pivot을 return
- Case 2: $i < \text{Pivot}$ 의 위치 $\rightarrow$ pivot의 왼쪽에서 재귀 반복
- Case 3: $i > \text{Pivot}$ 의 위치 $\rightarrow$ pivot의 오른쪽에서 재귀 반복



QUICKSELECT

Ex) i=3 번째로 작은 값 찾기

11	1	9	2	7	13	12	8	6	3	10
----	---	---	---	---	----	----	---	---	---	----

1	9	2	7	8	6	3	10	13	12	11
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1	2	3	7	8	6	9	10	13	12	11
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1	2	3	7	8	6	9	10	13	12	11
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1	2	3	6	8	7	9	10	13	12	11
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

```
def quickselect(arr, l, r, i):  
    if l + 1 == r:  
        return arr[l]  
  
    p = partition(arr, l, r)  
  
    if p == i:  
        return arr[p]  
    elif i < p:  
        return quickselect(arr, l, p, i)  
    else: # p < i  
        return quickselect(arr, p+1, r, i)
```



QUICKSELECT

Complexity analysis

- **Best case : $\Theta(n)$**
 - Pivot이 딱 i 번째로 작은 값인 경우
- **Worst case : $\Theta(n^2)$**
 - Pivot이 i 와 정반대에 있는 경우
 - Cf) $i=0$ 인데 pivot이 항상 가장 큰 값



QUICKSELECT

Complexity analysis

- Average case : $\Theta(n)$

pivot이 k 번째로 작은 값이라면

$$T(n) \leq \max(T(k), T(n - k - 1)) + c_0 n$$

pivot의 위치 k 가 $0 \sim n-1$ 사이에 고르게 분포한다 가정하면

$$\begin{aligned} T(n) &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \max(T(k), T(n - k - 1)) + c_0 n \\ &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} T(k) + c_0 n \end{aligned}$$

Guess & Verification 방법으로 증명 가능



QUICKSELECT

이론

$$T(n) \leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} T(k) + c_0 n$$



QUICKSELECT

이론

$$\begin{aligned} T(n) &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} T(k) + c_0 n \\ &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} ck + c_0 n \quad (\text{귀납 가설}) \end{aligned}$$



QUICKSELECT

이론

$$\begin{aligned} T(n) &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} T(k) + c_0 n \\ &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} ck + c_0 n \quad (\text{귀납 가설}) \\ &= \frac{c}{n} \left(n - 1 + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) \left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) + c_0 n \end{aligned}$$



QUICKSELECT

이론

$$\begin{aligned} T(n) &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} T(k) + c_0 n \\ &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} ck + c_0 n \quad (\text{귀납 가설}) \\ &= \frac{c}{n} \left(n - 1 + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) \left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) + c_0 n \\ &\leq \frac{c}{n} \left(n + \frac{n}{2} \right) \left(n - \frac{n}{2} + 1 \right) + c_0 n \end{aligned}$$



QUICKSELECT

이론

$$\begin{aligned} T(n) &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} T(k) + c_0 n \\ &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} ck + c_0 n \quad (\text{귀납 가설}) \\ &= \frac{c}{n} \left(n - 1 + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) \left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) + c_0 n \\ &\leq \frac{c}{n} \left(n + \frac{n}{2} \right) \left(n - \frac{n}{2} + 1 \right) + c_0 n \\ &= cn + \left(c_0 - \frac{c}{4} \right) n + \frac{3}{2}c \end{aligned}$$



QUICKSELECT

이론

$$\begin{aligned} T(n) &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} T(k) + c_0 n \\ &\leq \frac{2}{n} \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor}^{n-1} ck + c_0 n \quad (\text{귀납 가설}) \\ &= \frac{c}{n} \left(n - 1 + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) \left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \right) + c_0 n \\ &\leq \frac{c}{n} \left(n + \frac{n}{2} \right) \left(n - \frac{n}{2} + 1 \right) + c_0 n \\ &= cn + \left(c_0 - \frac{c}{4} \right) n + \frac{3}{2}c \\ &\leq cn \quad (\text{e.g., } c_0 = 100, c = 800, n_0 \geq 12) \end{aligned}$$



QUICKSELECT

Complexity analysis

- Worse case : $\Theta(n)$

Ex) Partition 함수가 입력을 항상 1:9의 비율로 나누며,
i 가 항상 9 부분에 속할 경우

$$T(n) = T\left(\frac{9}{10}n\right) + c_0n$$

Master Theorem 으로 증명 가능



QUICKSELECT

Complexity analysis

- Worse case : $\Theta(n)$

Ex) Partition 함수가 입력을 항상 1:9의 비율로 나누며,
i 가 항상 9 부분에 속할 경우

$$T(n) = T\left(\frac{9}{10}n\right) + c_0n$$

Master Theorem 으로 증명 가능

➔ 최악 (pivot이 최댓값 혹은 최솟값) 만 아니면 시간복잡도 $\Theta(n)$ 이 보장됨



QUICKSELECT

Complexity analysis

- Worse case : $\Theta(n)$

Ex) Partition 함수가 입력을 항상 1:9의 비율로 나누며,
i 가 항상 9 부분에 속할 경우

$$T(n) = T\left(\frac{9}{10}n\right) + c_0n$$

Master Theorem 으로 증명 가능

➔ 최악 (pivot이 최댓값 혹은 최솟값) 만 아니면 시간복잡도 $\Theta(n)$ 이 보장됨

➔ Q. 어떻게 하면 최악의 경우를 피할 수 있을까?



Two thin, dark gray lines intersect on a light gray background. One line is oriented diagonally from the top-left towards the bottom-right, and the other is oriented diagonally from the top-right towards the bottom-left. They intersect in the upper-left quadrant of the image.

**MEDIAN OF
MEDIAN**

MEDIAN OF MEDIANS

1. 입력으로 들어온 배열 원소들을 5개씩 그룹으로 묶음
2. 각 그룹마다 중앙값을 구함
3. 모든 중앙값들의 중앙값을 Pivot으로 사용하여 Partition 함수 실행

⇒ Pivot이 반드시 배열 내에서 30%~70% 위치에 있음을 보장해줌

15 보다 작다!

클수도, 작을수도...

4	1	3	17	2	8
6	13	5	18	9	20
7	14	15	21	22	23
11	30	16	24	25	26
12	19	29	32	31	27

클수도, 작을수도...

15 보다 크다!



MEDIAN OF MEDIAN

Pseudocode

```
def momselect(arr, l, r, i):
```

- 1) $arr[l:r]$ 을 5개씩 묶어 $n/5$ 개의 그룹으로 나눈다
- 2) 각 그룹마다 중앙값을 구한다
- 3) 중앙값들의 중앙값을 재귀적으로 구한다 # momselect 호출
- 4) 구한 중앙값을 pivot으로 선정한다 (즉, 배열 가장 뒤에 놓는다)

} Median of medians
찾는 과정

```
p = partition(arr, l, r)
```

```
if p == i: return arr[p]  
elif i < p: return momselect(arr, l, p)  
else: return momselect(arr, p+1, r)
```

} quickselect와 동일



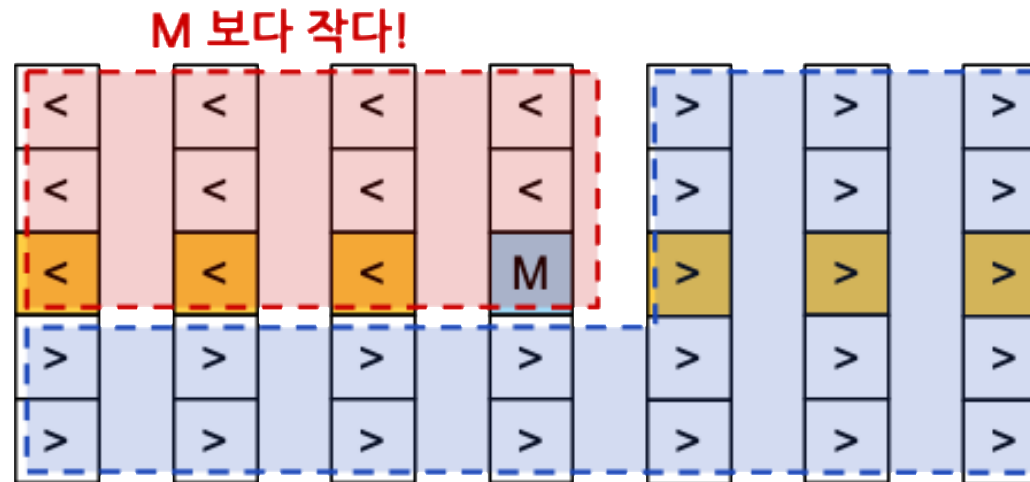
MEDIAN OF MEDIANES

Q. M 보다 큰 값 혹은 작은 값의 최대 개수는?

$$\boxed{\text{red}} = \left(\left\lfloor \frac{g}{2} \right\rfloor + 1 \right) \times 3 \geq \frac{3g}{2}$$

$$\boxed{\text{blue}} \leq 5g - \frac{3g}{2} = \frac{7g}{2} = \frac{7n}{10}$$

- $g = n/5 = \text{그룹 수}$
- n 은 5의 배수라 가정



MEDIAN OF MEDIANS

Complexity analysis

- Worst case : $O(n)$

Guess & Verification 방법으로 증명 가능

$$T(n) \leq T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right) + c_0n$$



MEDIAN OF MEDIANS

Complexity analysis

- Worst case : $O(n)$

Guess & Verification 방법으로 증명 가능

$$\begin{aligned} T(n) &\leq T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right) + c_0n \\ &\leq c\frac{n}{5} + c\frac{7n}{10} + c_0n \end{aligned} \quad \text{귀납 가설}$$



MEDIAN OF MEDIANS

Complexity analysis

- Worst case : $O(n)$

Guess & Verification 방법으로 증명 가능

$$\begin{aligned} T(n) &\leq T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right) + c_0n \\ &\leq c\frac{n}{5} + c\frac{7n}{10} + c_0n && \text{귀납 가설} \\ &= c\frac{9}{10}n + c_0n \\ &= cn - \left(\frac{c}{10} - c_0\right)n \leq cn && \text{조건: } 10c_0 \leq c \end{aligned}$$



An abstract graphic featuring two thin, dark lines that intersect on a light gray background. One line is oriented diagonally from the top-left towards the bottom-right, while the other is more horizontal, sloping slightly downwards from left to right. The intersection point is located in the upper-left quadrant of the image. To the right of this intersection, the word "SUMMARY" is written in a bold, black, sans-serif typeface.

SUMMARY

SUMMARY

1. Selection problem
2. Quickselect
3. Median of medians



NEXT LECTURE

Dynamic programming (DP)



Two thin, dark gray lines intersect diagonally on a light gray background. One line runs from the top-left towards the bottom-right, and the other runs from the top-right towards the bottom-left. They cross each other in the upper-left quadrant of the image.

QUESTIONS?